

Oznaka zadatka: 2222

Datum: 27.1.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: \_\_\_\_\_

Potpis (kao u indeksu): \_\_\_\_\_

**Z A D A C I :**

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{e^x}$$

2. (20 poena) Izračunati integral

$$\int \ln \frac{x+1}{x-1} dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = \frac{xy}{4} + 2$$

uz uslov  $x - 2y = 4$ .

4. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine  $21y_{n+2} - 10y_{n+1} + y_n = 12$ , kao i njeno partikularno rešenje koje zadovoljava početne uslove  $y_0 = 0$  i  $y_1 = 2$  i diskutovati njegovo asimptotsko ponašanje.

5. (20 poena) Zavisno od vrednosti realnog parametra  $a$  rešiti i diskutovati rešenja sistema jednačina:

$$\begin{array}{rrcrcl} x & + & 2y & + & 3z & = & 13a \\ x & + & y & + & 2z & = & 9 \\ 2x & + & 3y & + & 6z & = & 25 \end{array}$$

Oznaka zadatka: 22/ $\alpha$  Datum: \_\_\_\_\_

Broj poena na pismenom ispitu: \_\_\_\_\_

Ime, prezime i broj dosjea: \_\_\_\_\_

Potpis (kao u indeksu): \_\_\_\_\_

### ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Teorema o bazisnom minoru.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti bar dva bazisna minora sistema jednačina:

$$\begin{array}{rrrrrr} x & + & 2y & - & z & = & 8 \\ -2x & - & 4y & + & 2z & = & -16 \\ -x & + & 2y & - & z & = & 8 \end{array}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Asimptote funkcije.

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti realne vrednosti parametara  $a$  i  $b$  za koje važi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x - 2} - ax + b) = 0$$

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Linearna diferencijalna jednačina prvog reda.

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Rešiti diferencijalnu jednačinu:

$$2x(x^2 + y)dx = dy$$

*Želimo Vam uspeh na ispitu!*

Oznaka zadatka: 3333

Datum: 27.1.2022.

Ime, prezime i broj dosjea: \_\_\_\_\_

Potpis (kao u indeksu): \_\_\_\_\_

**Z A D A C I :**

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4x + 4}{\ln(x - 2)}$$

2. (20 poena) Izračunati integral:

$$\int \frac{x^3 + 1}{x^3 - 5x^2 + 6x} dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = 6xy + (4x + 3y)(47 - x - y)$$

4. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine  $21y_{n+2} + 23y_{n+1} + 6y_n = 100$ , kao i njeno partikularno rešenje koje zadovoljava početne uslove  $y_0 = 0$  i  $y_1 = 2$  i diskutovati njegovo asimptotsko ponašanje.

5. (20 poena) Rešiti matričnu jednačinu  $XA = B$  gde je

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 3 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} 13 & 9 & 25 \end{pmatrix}$$

$$y'' - 9y = e^{3x} + 3x$$

Oznaka zadatka: 1919

Datum: \_\_\_\_\_

Ime, prezime i broj dosjea: \_\_\_\_\_

Potpis (kao u indeksu): \_\_\_\_\_

**Z A D A C I :**

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{x^4}{x^3 + 2}$$

2. (20 poena) Izračunati integral:

$$\int \frac{x\sqrt[3]{x+2}}{x + \sqrt[3]{x+2}} dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije

$$z = 6xy - (3x + 4y)(x + y - 47)$$

4. (20 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine  $21y_{n+2} + 10y_{n+1} + y_n = 32$ , kao i njeno partikularno rešenje koje zadovoljava početne uslove  $y_0 = 0$  i  $y_1 = 2$  i diskutovati njegovo asimptotsko ponašanje.

5. (20 poena) Odrediti asimptote funkcije:

$$f(x) = x + 2 \operatorname{arctg} x$$

Oznaka zadatka: 22/η Datum: \_\_\_\_\_

Broj poena na pismenom ispitu: \_\_\_\_\_

Ime, prezime i broj dosjea: \_\_\_\_\_

Potpis (kao u indeksu): \_\_\_\_\_

**I S P I T N A   P I T A N J A   (I Z A D A C I) :**

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Rang matrice.

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Zavisno od vrednosti realnog parametra  $a$  odrediti rang matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -a & 3 \\ 1 & -8 & 0 & 0 \\ -2 & 16 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Osnovne teoreme diferencijalnog računa (Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy).

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Pokazati da jednačina  $x^5 + x^3 + 5x = 0$  ima samo jedan i to jednostruki realan koren.

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Priraštaj funkcije dva argumenta (definicija).

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Odrediti priraštaje funkcije  $f(x, y) = x + 2ye^{x^2 - y^2}$  za priraštaje argumenata  $\Delta x$  i  $\Delta y$ .

*Želimo Vam uspeh na ispitu!*

Oznaka zadatka: 1717

Datum: \_\_\_\_\_

Ime, prezime i broj dosjea: \_\_\_\_\_

Potpis (kao u indeksu): \_\_\_\_\_

**Z A D A C I :**

1. (20 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije:

$$f(x) = \frac{x^3}{x-1}$$

2. (20 poena) Izračunati integral

$$\int e^x \sin 4x dx$$

3. (20 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije:

$$z(x, y) = x^2 + 3xy + y^2 - x + 3y, \text{ uz uslov } x^2 + 1 = y^2.$$

4. (20 poena) Odrediti opšte rešenje diferencijalne jednačine:

$$xy' = y + x \left( 1 + e^{-\frac{y}{x}} \right)$$

5. (20 poena) Zavisno od vrednsti realnog parametra  $a$  rešiti i diskutovati rešenja sistema jednačina:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcl} 2x & + & y & + & 3z & = & 13 \\ x & + & y & + & 2z & = & 3a \\ 3x & + & 2y & + & 6z & = & 25 \end{array}$$

Oznaka zadatka: 22/ζ Datum: \_\_\_\_\_

Broj poena na pismenom ispitu: \_\_\_\_\_

Ime, prezime i broj dosjea: \_\_\_\_\_

Potpis (kao u indeksu): \_\_\_\_\_

### ISPITNA PITANJA (I ZADACI) :

1. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Determinante (izračunavanje, teorema o razvijanju po elementima vrste ili kolone).

1A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Izračunati vrednost determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

2. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Nепrekidnost i diferencijabilnost realnih funkcija sa jednim argumentom.

2A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Ispitati neprekidnost i diferencijabilnost funkcije

$$f(x) = |\sin x|$$

u tački  $x = \pi$ .

3. Teorijsko pitanje (33.33 poena): Linearna diferencna jednačina prvog reda.

3A. (Alternativa za prethodno teorijsko pitanje) Zadatak (15 poena): Rešiti diferencnu jednačinu:

$$8y_{x+1} - 6y_x = 7$$

*Želimo Vam uspeh na ispitu!*